

GESTIÓN LOGÍSTICA

Diseño y Localización Estratégica de Centros de Distribución

Clase 5 · Diseño de centros de distribución y localización

Resultado de aprendizaje: Conoce algunos layouts de CD junto con las variables para determinar su localización.

El mapa de la materia

Cerramos hoy el primer gran ciclo estratégico de la cadena de suministro.



Hoy unimos todo: decidimos dónde colocar físicamente el nodo de la red (localización macro) y cómo diseñarlo por dentro (layout micro), para que las tecnologías y los KPIs vistos funcionen de manera óptima.

Agenda de la sesión

1

Estrategia externa y localización regional

Risk pooling, factores multifactoriales y modelo de gravedad.

2

Modelos cuantitativos de redes

Modelo de gravedad y algoritmos de optimización de redes.

3

Flujos internos y layouts de bodega

Actividades del CD y configuraciones en U e Y.

4

Políticas de almacenamiento

Almacenamiento dedicado versus compartido.

¿Por qué tener un Centro de Distribución?

La justificación estratégica de un CD va más allá del simple almacenaje: se trata de consolidar demanda y capturar economías de escala en transporte.

Puente con Clase 2

Los entornos de fabricación masiva (Push) requieren acumulación de stock, mientras que la distribución (Pull) exige velocidad de respuesta. El CD concilia ambas lógicas.

VISIÓN ESTRATÉGICA — BENEFICIOS

- Costo de transporte
- Consolidación de demanda
- Risk pooling
- Costos de almacenamiento
- Estacionalidad
- Nivel de servicio
- Costo de adquisición

Risk Pooling: agregación de inventarios

Al centralizar el stock en un CD, la variabilidad agregada de la demanda es menor que la suma de las variabilidades individuales de cada punto de venta — reduciendo el inventario de seguridad total necesario.

ILUSTRACIÓN PRÁCTICA

Ir a la panadería todos los días (alta frecuencia) exige enfocar el esfuerzo logístico allí, más que en la ferretería que se visita una vez al mes. De igual manera, un CD debe ubicarse cerca de su cliente de mayor volumen.

Anticipo: Ley de la Raíz Cuadrada

4 bodegas con 100 paraguas de seguridad cada una (400 en total) se consolidan en 1 CD. El nuevo inventario de seguridad requerido es solo ≈ 200 unidades ($1/\sqrt{4}$).

DESCENTRALIZADO → CENTRALIZADO



4 reservas independientes = 400 unidades de seguridad

↓ Consolidación



1 CD central · $1/\sqrt{4}$

Variables de localización: análisis multifactorial



Macroeconómicos y políticos

- Aranceles e incentivos fiscales
- Tipos de cambio de divisas
- Estabilidad política y riesgo



Infraestructura y operacionales

- Infraestructura disponible
- Fuerza laboral
- Costos de los factores
- Condiciones del terreno



Competitivos y de mercado

- Proximidad a clientes
- Ubicación de competidores
- Demanda regional

Estos factores condicionan primero la región, luego el sitio y finalmente la ubicación y asignación de capacidad precisas.

Modelo de Gravedad

Un CD debe ubicarse en el punto que ejerce la menor fuerza de atracción de costos, ponderada por el volumen de carga que entra y sale de la instalación.

$$X_{CM} = \Sigma(W_i \cdot X_i) / \Sigma W_i$$

$$Y_{CM} = \Sigma(W_i \cdot Y_i) / \Sigma W_i$$

Wi = peso o volumen asociado a la ubicación i

LÍMITES DEL MODELO

- No considera infraestructura real ni tráfico
- No incluye costos fijos de instalación
- Ignora factores no cuantificables (riesgo, competencia)
- No evalúa flujo de caja a largo plazo (VPN)

EJEMPLO DE APLICACIÓN — 4 CLIENTES (TONELADAS/SEMANA)

i	Xi	Yi	Wi
1	100	50	500
2	300	150	200
3	200	400	1.000
4	500	250	300

RESULTADO

Centro de Gravedad óptimo:

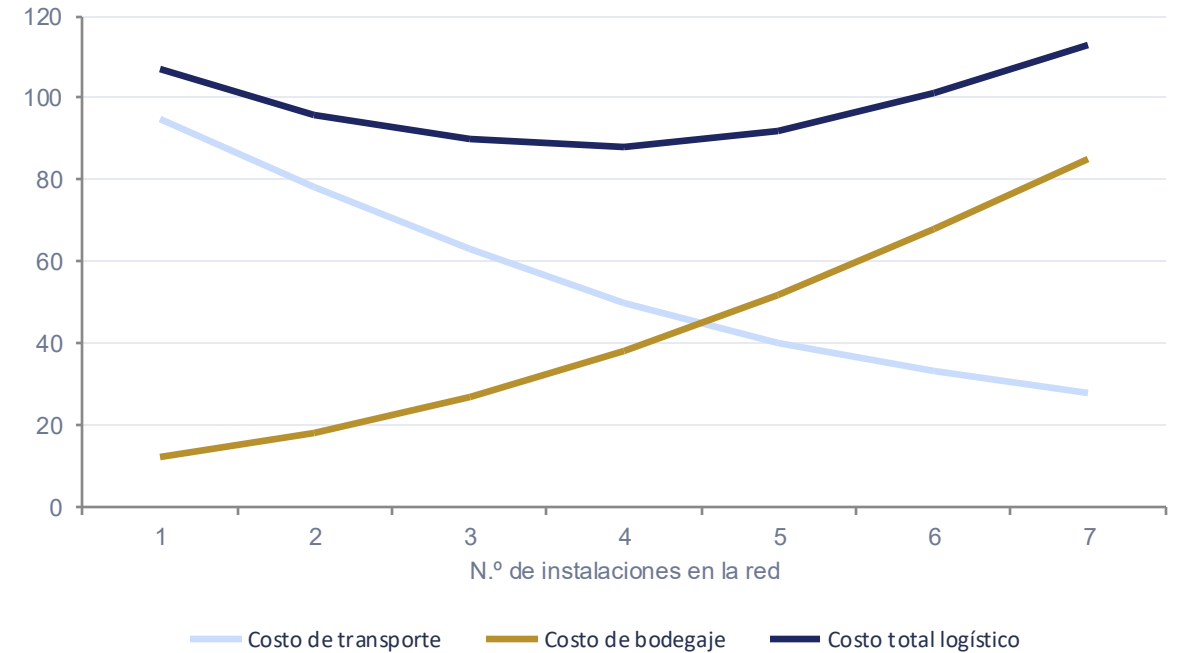
(230 ; 265)

Algoritmos de optimización de redes

Mientras el modelo de gravedad ofrece un punto de partida geométrico, la decisión definitiva de capacidad se resuelve con modelos matemáticos complejos (MILP) que sí incorporan costos fijos y variables.

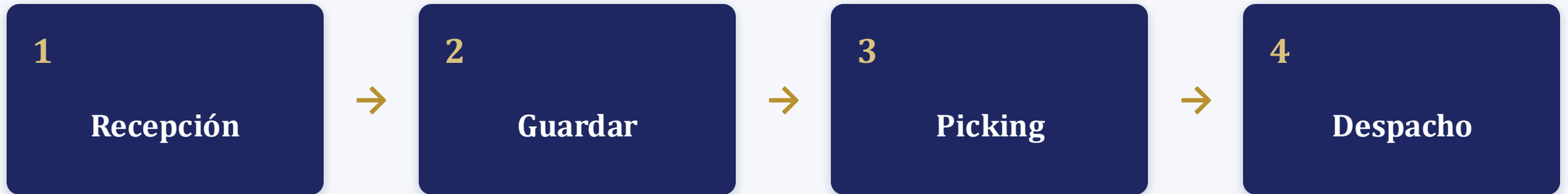
- **Costo fijo anualizado (f_i)** Costo de abrir y mantener cada instalación.
- **Costo variable (c_{ij})** Costo de transporte entre nodos i y j .
- **Variable binaria (y_i)** Decisión de abrir o no una ubicación.
- **Variable de flujo (x_{ij})** Cantidad a enviar entre nodos.

TRADE-OFF DE COSTOS LOGÍSTICOS



El costo total se minimiza en un punto intermedio: ni un exceso de bodegas (alto costo de bodegaje) ni muy pocas (alto costo de transporte).

El flujo operativo interno del CD



Puente con Clase 3 · Modelo SCOR

Estas actividades forman parte del proceso macro Distribución (Deliver) del modelo SCOR. Su diseño impacta directamente los KPIs de productividad (ej. cajas/hora de picking) y la eficiencia de la mano de obra.

Preguntas guía: ¿Qué actividades consumen más recursos? · ¿Qué recursos? · ¿Con qué métricas se controlan?

Layout en “U” vs. flujo continuo “Y”

Layout en U



*Recepción y despacho
en la misma cara*

- Muelles de recepción y despacho compartidos o en la misma cara
- Alta flexibilidad de personal entre operaciones
- Excelente utilización del espacio disponible

Layout en línea recta / Y



*Flujo lineal, sin cruces
entre entrada y salida*

- Flujo lineal, sin obstrucciones entre etapas
- Ideal para operaciones de alta rotación
- Requiere más muelles independientes

Bodega A vs. Bodega B

Trade-off entre espacio y tiempo: se mantienen dos tipos de perfiles operativos según la naturaleza de la demanda.



Bodega A

Demanda predecible

- SKU predecibles y populares
- Fácil de planificar
- Operación más eficiente
- Intensiva en mano de obra



Bodega B

Demanda menos predecible

- Flujos menos predecibles
- Difícil de planificar
- Consume más espacio
- Alta flexibilidad requerida

El diseño del layout debe responder a esta naturaleza comercial: la previsibilidad de la demanda determina cuánta rigidez o flexibilidad necesita la operación.

Almacenamiento dedicado vs. compartido

El trade-off fundamental entre la optimización del espacio y el tiempo de respuesta.

	DEDICADO	COMPARTIDO
Ubicación	Reservada por SKU	Asignada dinámicamente por WMS
Necesidad de TI	No	Sí
Eficiencia de uso del espacio	Baja	Mayor
Curva de aprendizaje	Alta	Baja
Errores en asignación	Menor	Mayor
Errores en picking	Menor	Mayor

Puente con Clase 4: operar almacenamiento compartido exige un WMS que controle en tiempo real la precisión física de las posiciones.

Síntesis de trade-offs y conclusiones

El diseño logístico es un balance continuo entre dos escalas de decisión:



Localización macro

Afecta los costos de transporte de la compañía. Se decide con modelo de gravedad y optimización de redes.



Layout micro

Afecta los costos operativos internos, especialmente la mano de obra de picking. Se decide con layouts U/Y y políticas de almacenamiento.

Idea central de la clase

Toda decisión de localización y diseño debe sopesar costos cuantificables (transporte, bodegaje, mano de obra) con factores no cuantificables (riesgo, servicio, infraestructura) para maximizar la utilidad total de la cadena.

Taller formativo

Es momento de aplicar de forma inmediata los conceptos expuestos.

1

Resolver un caso guiado del modelo de gravedad

Calcular el centro de gravedad óptimo a partir de datos de clientes y volúmenes.

2

Evaluar factores cualitativos

Analizar la instalación de un CD en la región considerando infraestructura, mano de obra y regulación.

Bibliografía

- Caballero, M., Castañeda, N., Gómez, L. & Mogollón, L. (2015). Funciones y operaciones de un centro de distribución CEDI. Universidad Industrial de Santander.
- Field, J. (2017). Intralogística: Cómo determinar la ubicación de centros de distribución en Lima. Blog Gerens.
- Flores, L., Oliva, C. (2016). Algoritmos para el problema de localización de plantas y centros de distribución maximizando beneficio. Ingeniare, Revista chilena de ingeniería, 24(3), 493-501.
- Logística & redes. (2014). Diseño y localización de Centros de Distribución. Blog logística y redes.
- Sunol, H. (2020). Elección de la ubicación de un almacén: 7 criterios fundamentales a considerar. Cyzerg.